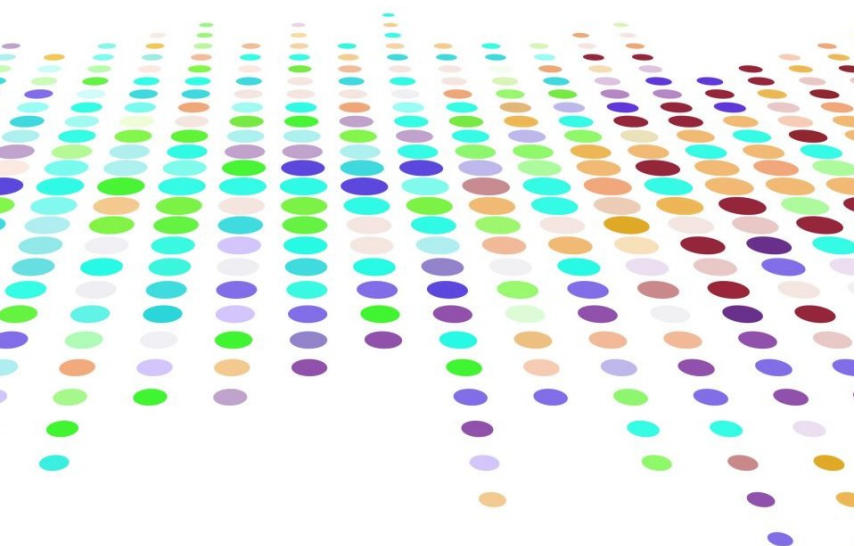


形式语言与 自动机

人工智能学院 刘咏彬

liuyb@bupt.edu.cn



内容

- 形式语言的基本概念：有穷语言、无穷语言、有穷描述
- 字母表、字母/符号/字符、字母表的乘积、闭包
- 句子/串/行、句子长度、字符在句子中的出现、首字符、尾字符
- 串的并置/连结
- 前缀、后缀、公共前缀、公共后缀、真前缀、真后缀
- 子串、公共子串
- 语言、语言的乘积、幂、正闭包、克林闭包

形式语言的基本概念

- 如何表示 (representation) 语言
 - 有穷语言——含有穷多个句子
 - 无穷语言——含可数 (countable) 无穷多个句子。
- 有穷描述 (finite description)
 - 有些语言不存在有穷描述
 - 这门课主要研究可数无穷语言的有穷描述。
- 对于具有有穷描述的语言
 - 结构 (structure) 是什么样的, 特性
 - 本课程主要讨论正则语言和上下文无关语言的各种表示、表示的等价性, 以及它们的性质

字母表 (Alphabet)

- 定义 1-1: 字母表(alphabet)

- 字母表是一个非空有穷集合，字母表中的元素称为该字母表的一个字母(letter)，又叫做符号(symbol)、或者字符(character)。

- 本课程用 Σ 来表示字母表。

- 非空性(Non-emptiness)。
- 有穷性(Finiteness)。

- 字母表中的符号有两个特性

- 整体性(monolith)，也叫不可分性。
- 可辨认性(distinguishable)，也叫可区分性。

例:

$$\Sigma = \{a, b, c, d\}$$

$$\Sigma = \{a, b, c, \dots, z\}$$

$$\Sigma = \{0, 1\}$$

$$\Sigma = \{\text{我, 是, 一, 个, 学, 生}\}$$

例:

$$\Sigma = \{a, a', b, b'\}$$

$$\Sigma = \{aa, ab, bb\} \text{ 类似}\{\text{木, 林}\}$$

$$\Sigma = \{\infty, \wedge, \vee, \geq, \leq\}$$

字母表的乘积 (Product of the Alphabets)

- 定义 1-2: 字母表的乘积(product)

$$\Sigma_1 \Sigma_2 = \{ab \mid a \in \Sigma_1, b \in \Sigma_2\}$$

- 字母表乘积不具有交换性

例:

1. $\{0,1\}\{0,1\} = \{00, 01, 10, 11\}$
2. $\{0,1\}\{a, b, c, d\} = \{0a, 0b, 0c, 0d, 1a, 1b, 1c, 1d\}$
3. $\{a, b, c, d\}\{0,1\} = \{a0, a1, b0, b1, c0, c1, d0, d1\}$
4. $\{aa, ab, bb\}\{0,1\} = \{aa0, aa1, ab0, ab1, bb0, bb1\}$

字母表的闭包 (Closure)

- 定义 1-3: 字母表 Σ 的n次幂 (power)

$$\Sigma^0 = \{\varepsilon\}$$

$$\Sigma^n = \Sigma^{n-1}\Sigma, \quad n \geq 1$$

ε 是由 Σ 中的0个字符组成的空串。

- 定义 1-4: 字母表 Σ 的正闭包 (Positive closure)

$$\Sigma^+ = \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \Sigma^4 \cup \dots$$

- 定义 1-5: 字母表 Σ 的克林闭包 (Kleene closure)

$$\Sigma^* = \Sigma^0 \cup \Sigma^+ = \Sigma^0 \cup \Sigma \cup \Sigma^2 \cup \Sigma^3 \cup \dots$$

字母表的闭包 (Closure)

例：

$$\{0,1\}^+ = \{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, \dots\}$$

$$\{0,1\}^* = \{\epsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, 001, 010, 011, 100, \dots\}$$

$$\{a, b, c, d\}^+ = \{a, b, c, d, aa, ab, ac, ad, ba, bb, bc, bd, \dots, \\ aaa, aab, aac, aad, aba, abb, abc, \dots\}$$

$$\{a, b, c, d\}^* = \{\epsilon, a, b, c, d, aa, ab, ac, ad, ba, bb, bc, bd, \dots, \\ aaa, aab, aac, aad, aba, abb, abc, \dots\}$$

结论：

$\Sigma^* = \{x \mid x \text{ 是 } \Sigma \text{ 中的若干个, 包括0个字符, 连接而成的一个字符串}\}。$

$\Sigma^+ = \{x \mid x \text{ 是 } \Sigma \text{ 中的若干个, 至少1个字符, 连接而成的一个字符串}\}。$

句子 (Sentence) /串 (string)

- 定义 1-6: 句子(sentence)
 - Σ 是一个字母表, $\forall x \in \Sigma^*$, x 叫做 Σ 上的一个句子。
- 句子相等(Sentence equality)
 - 两个句子被称为相等的, 如果它们对应位置上的字符都对应相等。
- 别称
 - 字符行、符号行(line)
 - 字符串、符号串、串(string)

例:

$\Sigma = \{0, 1\}$

$x=001$, $y=1101$

x , y 是 Σ 上的句子。

出现 (Appearance)

- 定义 1-7: 出现 (appearance)

- $x, y \in \Sigma^*$, $a \in \Sigma$, 句子 xay 中的 a 叫做 a 在该句子中的一个出现。
- 当 $x = \varepsilon$ 时, a 的这个出现为字符串 xay 的首字符
- 如果 a 的这个出现是字符串 xay 的第 n 个字符, 则 y 的首字符的这个出现是字符串 xay 的第 $n+1$ 个字符。
- 当 $y = \varepsilon$ 时, a 的这个出现是字符串 xay 的尾字符

例: $abaabb$ 中, 字母 a 有 3 个不同的出现, 字母 b 也有 3 个不同的出现

约定:

(1) 用小写字母表中较为靠前的字母 $a, b, c, \dots$ 表示字母表中的字母。

(2) 用小写字母表中较为靠后的字母 $x, y, z, \dots$ 表示字母表上的句子。

(3) 用 x^T 表示 x 的倒序。例如, 如果 $x = abc$, 则 $x^T = cba$ 。

句子的长度 (Sentence Length)

- 定义 1-8: 句子的长度 (length)

- $\forall x \in \Sigma^*$, 句子 x 中字符出现的总个数叫做该句子的长度, 记作 $|x|$ 。
- 长度为0的字符串叫空句子/空串, 记作 ε 。

例:

$$|abaabb|=6$$

$$|bbaa|=4$$

$$|\varepsilon|=0$$

$$|bbabaabbbbaa|=11$$

- 注意事项

- ε 是一个句子。
- $\{\varepsilon\} \neq \emptyset$ 。这是因为 $\{\varepsilon\}$ 不是一个空集, 它是含有一个空句子 ε 的集合。 $|\{\varepsilon\}|=1$, 而 $|\emptyset|=0$ 。

句子/串的并置 (concatenation)

- 定义 1-9: 并置(concatenation)

- $x, y \in \Sigma^*$, x, y 的并置是由串 x 直接相接串 y 所组成的。记作 xy 。并置又叫做连结。

- 串 x 的 n 次幂

$$x^0 = \varepsilon$$

$$x^n = x^{n-1}x$$

例:

- 对 $x=001, y=1101$

1. $x^0 = y^0 = \varepsilon$

2. $x^4 = 001001001001$

3. $y^4 = 1101110111011101$

4. $xy = 0011101$

- 对 $x=0101, y=110110$

1. $x^2 = 01010101$

2. $y^2 = 110110110110$

3. $x^4 = 0101010101010101$

4. $y^4 = 110110110110110110110110$

并置运算的性质 (Properties of Concatenation)

- Σ^* 上的并置运算性质:

- (1) 结合律: $(xy)z = x(yz)$ 。

- (2) 左消去律: 如果 $xy = xz$, 则 $y = z$ 。

- (3) 右消去律: 如果 $yx = zx$, 则 $y = z$ 。

- (4) 惟一分解性: 存在惟一确定的 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \Sigma$, 使得 $x = a_1 a_2 \dots a_n$ 。

- (5) 单位元素: $\varepsilon x = x\varepsilon = x$ 。

- 注意

- 并置运算没有交换律: $xy \neq yx$

前缀与后缀(prefixes and suffixes)

- 定义 1-10: 前缀与后缀(prefixes and suffixes)

设 $x, y, z, w, v \in \Sigma^*$, 且 $x=yz, w=yv$

- (1) y 是 x 的**前缀(prefix)**。
- (2) 如果 $z \neq \varepsilon$, 则 y 是 x 的**真前缀(proper prefix)**。
- (3) z 是 x 的**后缀(suffix)**;
- (4) 如果 $y \neq \varepsilon$, 则 z 是 x 的**真后缀(proper suffix)**。

例:

字母表 $\Sigma=\{a, b\}$ 上的句子 $abaabb$ 的前缀、后缀、真前缀和真后缀如下:

前缀: $\varepsilon, a, ab, aba, abaa, abaab, abaabb$

真前缀: $\varepsilon, a, ab, aba, abaa, abaab$

后缀: $\varepsilon, b, bb, abb, aabb, baabb, abaabb$

真后缀: $\varepsilon, b, bb, abb, aabb, baabb$

公共前缀与后缀 (Public Prefixes and Suffixes)

- 定义 1-11: 公共前缀与后缀

- 继上页所述: 设 $x, y, z, w, v \in \Sigma^*$, 且 $x = yz, w = yv$

(5) y 是 x 和 w 的 **公共前缀 (common Prefix)**。

(6) 如果 x 和 w 的任何公共前缀都是 y 的前缀, 则 y 是 x 和 w 的 **最大公共前缀**。

(7) 如果 $x = zy, w = vy$, 则 y 是 x 和 w 的 **公共后缀 (common suffix)**。

(8) 如果 x 和 w 的任何公共后缀都是 y 的后缀, 则 y 是 x 和 w 的 **最大公共后缀**。

前缀、后缀的相关结论

- (1) x 的任意前缀 y 有惟一的一个后缀 z 与之对应, 使得 $x=yz$; 反之亦然。
- (2) x 的任意真前缀 y 有惟一的一个后缀 z 与之对应, 使得 $x=yz$; 反之亦然。
- (3) $|\{w|w \text{是} x \text{的后缀}\}| = |\{w|w \text{是} x \text{的前缀}\}|$ 。
- (4) $|\{w|w \text{是} x \text{的真后缀}\}| = |\{w|w \text{是} x \text{的真前缀}\}|$ 。
- (5) $\{w|w \text{是} x \text{的前缀}\} = \{w|w \text{是} x \text{的真前缀}\} \cup \{x\}$,
 $|\{w|w \text{是} x \text{的前缀}\}| = |\{w|w \text{是} x \text{的真前缀}\}| + 1$ 。
- (6) $\{w|w \text{是} x \text{的后缀}\} = \{w|w \text{是} x \text{的真后缀}\} \cup \{x\}$,
 $|\{w|w \text{是} x \text{的后缀}\}| = |\{w|w \text{是} x \text{的真后缀}\}| + 1$ 。
- (7) 对于任意字符串 w , w 是自身的前缀, 但不是自身的真前缀; w 是自身的后缀, 但不是自身的真后缀。
- (8) 对于任意字符串 w , $w \neq \varepsilon$, ε 是 w 的前缀, 且是 w 的真前缀; ε 是 w 的后缀, 且是 w 的真后缀

子串 (Substring)

- 定义 1-12: 子串(substring)
 - $w, x, y, z \in \Sigma^*$, 且 $w = xyz$, 则称 y 是 w 的子串。
- 定义 1-13: 公共子串(common substring)
 - $t, u, v, w, x, y, z \in \Sigma^*$, 且 $t = uyv$, $w = xyz$, 则称 y 是 t 和 w 的公共子串(common substring)。
 - 如果 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是 t 和 w 的公共子串, 且 $\max\{|y_1|, |y_2|, \dots, |y_n|\} = |y_j|$, 则称 y_j 是 t 和 w 的最大公共子串。
 - 两个串的最大公共子串并不一定是惟一的。

语言 (Language)

- 定义 1-14: 语言 (language)

$\forall L \subseteq \Sigma^*$, L 称为字母表 Σ 上的一个语言 (language), $\forall x \in L$, x 叫做 L 的一个句子。

例: $\Sigma = \{0, 1\}$ 上的语言

1. $L_1 = \{00, 11\}$, $L_2 = \{0, 1\}$
2. $L_3 = \{0, 1, 00, 11\}$, $L_4 = \{0, 1, 00, 11, 01, 10\}$

语言的例子

例: $\Sigma=\{0,1\}$, 下面均为 Σ 上的语言:

- (1) $L_1=\{0, 1\}$ 。
- (2) $L_2=\{00, 01, 10, 11\}$ 。
- (3) $L_3=\{0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}=\Sigma^+$ 。
- (4) $L_4=\{\varepsilon, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, \dots\}=\Sigma^*$ 。
- (5) $L_5=\{0^n | n \geq 1\}$ 。
- (6) $L_6=\{0^n 1^n | n \geq 1\}$ 。
- (7) $L_7=\{1^n | n \geq 1\}$ 。
- (8) $L_8=\{0^n 1^m | n, m \geq 1\}$ 。
- (9) $L_9=\{0^n 1^n 0^n | n \geq 1\}$ 。

(10) $L_{10}=\{0^n 1^m 0^k | n, m, k \geq 1\}$ 。

(11) $L_{11}=\{x | x \in \Sigma^+ \text{ 且 } x \text{ 中 } 0 \text{ 和 } 1 \text{ 的个数相同}\}$ 。

(12) $L_{12}=\{0^n 1^m 0^k | n, m, k \geq 0\}$ 。

• 例: 对于任一字母表 Σ , 下列语言具有不同的结构:

(1) $\{x | x = x^T, x \in \Sigma\}$ 。

(2) $\{xx^T | x \in \Sigma^+\}$ 。

(3) $\{xx^T | x \in \Sigma^*\}$ 。

(4) $\{xwx^T | x, w \in \Sigma^+\}$ 。

(5) $\{xx^T w | x, w \in \Sigma^+\}$ 。

语言的乘积

- 定义 1-15: 语言的乘积(product)

$L_1 \subseteq \Sigma_1^*$, $L_2 \subseteq \Sigma_2^*$, 语言 L_1 与 L_2 的乘积是一个语言, 该语言定义为:

$$L_1 L_2 = \{xy \mid x \in L_1, y \in L_2\}$$

是字母表 $\Sigma_1 \cup \Sigma_2$ 上的语言。

- 注意

- 语言的乘积不具有交换律

语言的幂、正闭包、克林闭包

- 定义 1-16: 语言的^幂(power)

$\forall L \in \Sigma^*$, L 的 n 次幂是一个语言, 该语言定义为

(1) 当 $n=0$ 时, $L^0 = \{\epsilon\}$ 。

(2) 当 $n \geq 1$ 时, $L^n = L^{n-1}L$ 。

- 定义 1-17: 语言的^{正闭包}

$$L^+ = L \cup L^2 \cup L^3 \cup L^4 \cup \dots$$

- 定义 1-18: 语言的^{克林闭包}

$$L^* = L^0 \cup L \cup L^2 \cup L^3 \cup L^4 \cup \dots$$

注意:

$$(L^*)^* = L^*$$

$$\Phi^* = \{\epsilon\}$$

$$\{\epsilon\}^* = \{\epsilon\}$$

例子: $\Sigma = \{0, 1\}$ 上的语言

1. $\{00, 11\}^*$, $\{01, 10\}^*$, $\{00, 01, 10, 11\}^*$,
2. $\{0\}\{0, 1\}^*\{1\}$, $\{0, 1\}^*\{111\}\{0, 1\}^*$

回顾

- 1、认真阅读教材第一章，复习离散数学相关知识和语言相关概念。下周上课前，完成云平台作业题目。